

**PERANCANGAN ARSITEKTUR HYPERMEDIA INTERAKTIF
DAN ANTARMUKA BUDAYA (PORTAL INFORMASI DIGITAL
KAMPUNG ADAT BENA)**



KELOMPOK 2

1. Dolly Krisdayanti Sanam (241555002)
2. Sela Viona Otemusu (241555015)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI ALBERT Hoenay

KUPANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan proyek mini OBE berjudul “Perancangan Arsitektur Hypermedia Interaktif dan Antarmuka Budaya – Portal Informasi Digital Kampung Adat Bena” ini dapat disusun. Laporan ini dibuat sebagai dokumentasi proses perancangan dan implementasi situs edukasi interaktif yang menyajikan informasi mengenai Kampung Adat Bena melalui teks, gambar, audio, modul bahasa, dan peta interaktif.

Laporan ini disusun berdasarkan implementasi website HTML yang telah dibuat oleh Kelompok 2. Pembahasan difokuskan pada struktur hypermedia, rancangan navigasi non-linier, antarmuka, tiga pilar sistem (hardware, software, brainware), serta integrasi teknologi pendukung seperti Text-to-Speech (TTS).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih dapat dikembangkan, terutama pada pengujian aksesibilitas secara formal dan pengembangan penerjemah Bahasa Ngada yang saat ini masih berupa prototipe. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Kupang, 29 September 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Proyek.....	5
1.5 Manfaat Proyek.....	5
1.6 Ruang Lingkup	6
BAB II PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM	7
2.1 Gambaran Umum Sistem.....	7
2.2 Arsitektur Hypermedia	7
2.3 Peta Struktur Graf $G = (V, E)$	8
2.4 Node, Link, dan Anchor	9
2.5 Rancangan Navigasi Non-Linier	9
2.6 Desain Antarmuka dan Wireframe/Mock-up	9
2.7 UTF-8 dan Responsivitas.....	10
2.8 Pertimbangan WCAG AAA	10
2.9 Pencegahan Lost in Hyperspace	11
2.10 Tiga Pilar Sistem: Hardware, Software, Brainware.....	11
2.11 Integrasi Teknologi AI dan Fitur Aksesibilitas.....	12
2.12 Implementasi dan Pengujian Fungsional	12
BAB III PENUTUP.....	14
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kampung Adat Bena merupakan salah satu objek budaya yang dapat disajikan melalui media digital agar informasi mengenai lingkungan, arsitektur, tradisi, bahasa, dan lokasi dapat diakses secara lebih interaktif. Dalam konteks proyek mini OBE, kelompok merancang sebuah situs edukasi interaktif berbasis HTML yang tidak hanya menampilkan informasi secara berurutan, tetapi memungkinkan pengguna berpindah antarbagian sesuai kebutuhan.

Website yang dikembangkan diberi judul “Kampung Adat Bena” dan memiliki beberapa bagian utama, yaitu Home, Profil, Galeri, Bahasa, Peta, dan Sitemap. Konten juga memiliki halaman turunan seperti Sejarah & Lokasi, Arsitektur Megalitikum, Sistem Sosial & 9 Suku, serta Ritual & Upacara Adat. Struktur tersebut menunjukkan karakter hypermedia karena satu informasi dapat dihubungkan dengan informasi lain melalui tautan dan fungsi navigasi.

Perancangan juga memperhatikan kebutuhan navigasi agar pengguna tidak mudah kehilangan konteks. Pada website terdapat breadcrumb, tombol Home/Kembali ke Beranda, menu navigasi permanen, serta Sitemap. Website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dalam satu halaman dengan mekanisme pergantian konten melalui fungsi navigasi.

1.2 Identifikasi Masalah

- Informasi budaya Kampung Adat Bena perlu disusun dalam struktur digital yang mudah dijelajahi dan tidak hanya bersifat linier.
- Pengguna membutuhkan navigasi yang jelas ketika berpindah dari informasi umum ke informasi yang lebih spesifik.
- Informasi budaya perlu disajikan dalam berbagai bentuk media, terutama teks dan gambar, serta dilengkapi audio untuk mendukung aksesibilitas.
- Website harus memiliki struktur yang dapat menjelaskan hubungan antar-node sehingga memenuhi konsep graf hypermedia.
- Fitur teknologi seperti TTS dan modul bahasa perlu dijelaskan berdasarkan kemampuan implementasi yang benar-benar terdapat pada prototipe.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang struktur hypermedia interaktif untuk menyajikan informasi Kampung Adat Bena?
2. Bagaimana menghubungkan node, link, dan anchor dalam website agar membentuk navigasi non-linier?
3. Bagaimana merancang antarmuka yang memiliki breadcrumb, Home, dan Sitemap untuk mengurangi risiko Lost in Hyperspace?
4. Bagaimana menerapkan tiga pilar sistem, yaitu hardware, software, dan brainware, pada proyek website?
5. Bagaimana teknologi TTS dan modul bahasa digunakan sebagai fitur pendukung aksesibilitas dan pembelajaran?

1.4 Tujuan Proyek

- Membangun rancangan arsitektur hypermedia untuk portal informasi budaya Kampung Adat Bena.
- Menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna menjelajahi informasi secara nonlinier.
- Menyajikan informasi budaya melalui kombinasi teks, gambar, galeri interaktif, audio/TTS, dan peta.
- Menerapkan alat bantu navigasi permanen berupa menu utama, breadcrumb, tombol Home, dan Sitemap.
- Mendokumentasikan kebutuhan hardware, software, dan brainware serta menjelaskan integrasi teknologi pendukung.

1.5 Manfaat Proyek

Bagi pengguna, website dapat menjadi media pengenalan budaya yang menggabungkan beberapa jenis informasi dalam satu portal. Bagi mahasiswa, proyek ini menjadi latihan penerapan konsep hypermedia, desain antarmuka, navigasi, multimedia, HTML/CSS/JavaScript, dan teknologi web.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek dibatasi pada perancangan dan implementasi prototipe website budaya Kampung Adat Bena berbasis HTML. Konten utama meliputi profil/falsafah, informasi Kampung Bena, sejarah dan lokasi, arsitektur, sistem sosial, ritual, galeri, modul Bahasa Ngada, peta interaktif, dan Sitemap. Fitur penerjemahan Bahasa Ngada pada kode masih berupa prototipe yang menampilkan keterangan bahwa model penerjemahan masih dalam pengembangan; karena itu laporan tidak menyatakan bahwa website telah memiliki mesin NMT Bahasa Ngada yang benar-benar aktif.

BAB II PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

Portal Kampung Adat Bena dirancang sebagai media informasi digital yang menggabungkan konsep hypertext dan multimedia. Pengguna dapat memulai dari Home kemudian memilih Profil, Galeri, Bahasa, Peta, atau Sitemap. Dari bagian Profil, pengguna dapat masuk ke halaman Kampung Adat Bena dan melanjutkan ke beberapa subinformasi. Setiap perpindahan dilakukan melalui fungsi `navigate(page)` pada JavaScript sehingga konten utama diperbarui tanpa harus membuat file HTML terpisah untuk setiap halaman.

Teknologi utama yang digunakan pada prototipe adalah:

- HTML5 untuk struktur dokumen dan konten.
- CSS untuk tata letak, warna, tipografi, kartu informasi, galeri, modal, breadcrumb, dan responsivitas dasar.
- JavaScript untuk navigasi halaman, rendering galeri, filter kategori, lightbox, Sitemap, TTS, dan interaksi modul Bahasa.
- Web Speech API / SpeechSynthesis untuk membacakan teks melalui fungsi `playAudio(text)`.
- `iframe/peta` berbasis layanan peta untuk menampilkan lokasi Kampung Adat Bena pada bagian Peta Interaktif & SIG.

2.2 Arsitektur Hypermedia

Arsitektur hypermedia pada proyek ini dapat dipahami sebagai kumpulan node informasi yang saling dihubungkan oleh link. Node tidak harus dikunjungi secara berurutan. Pengguna dapat berpindah langsung dari menu utama menuju Galeri, Bahasa, atau Peta, lalu kembali ke Home atau bagian lain menggunakan navigasi yang tersedia.

Node utama yang teridentifikasi pada implementasi adalah:

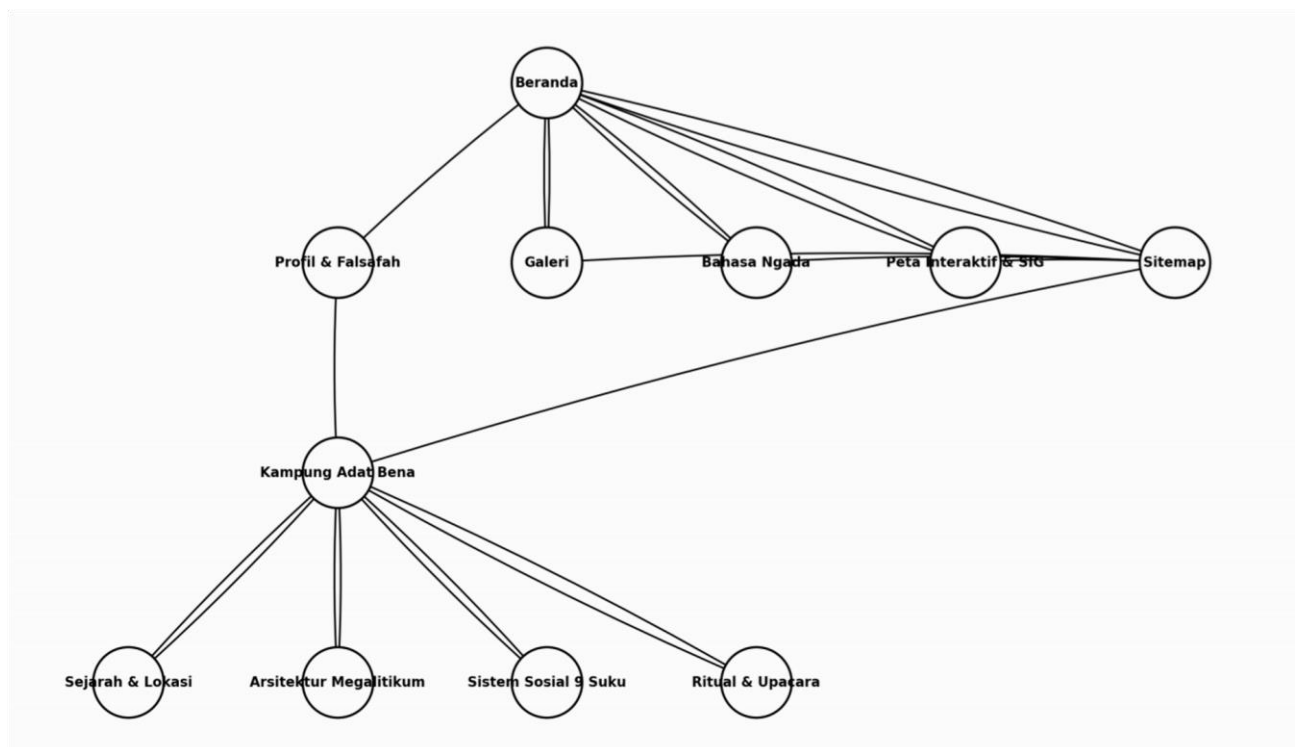
1. Home/Beranda sebagai titik awal eksplorasi.
2. Profil & Falsafah sebagai pengantar budaya.
3. Kampung Adat Bena sebagai pusat informasi turunan.
4. Sejarah & Lokasi.
5. Arsitektur Megalitikum.
6. Sistem Sosial & 9 Suku.
7. Ritual & Upacara Adat.

8. Galeri Kampung Bena.
9. Modul Bahasa Ngada.
10. Peta Interaktif & SIG.
11. Sitemap sebagai peta hubungan halaman.

2.3 Peta Struktur Graf $G = (V, E)$

Dalam model graf berarah $G = (V, E)$, V adalah himpunan node/halaman informasi, sedangkan E adalah himpunan edge/link yang menunjukkan arah perpindahan dari satu node ke node lainnya.

Struktur berikut merupakan abstraksi dari hubungan navigasi yang terdapat pada website.



Gambar 2.1 Peta Struktur Graf Hypermedia Portal Kampung Adat Bena

Contoh edge pada graf: Home $\rightarrow$ Profil, Home $\rightarrow$ Galeri, Home $\rightarrow$ Bahasa, Home $\rightarrow$ Peta, Profil $\rightarrow$ Kampung Adat Bena, dan Kampung Adat Bena $\rightarrow$ Sejarah/Arsitektur/Sosial/Ritual. Node Sitemap juga berfungsi sebagai titik bantu untuk menemukan halaman utama dan mengurangi kemungkinan pengguna tersesat.

2.4 Node, Link, dan Anchor

Komponen	Implementasi	Fungsi
Node	Home, Profil, Galeri, Bahasa, Peta, dan subhalaman Bena	Menyimpan unit informasi yang dapat dikunjungi pengguna.
Link	onclick="navigate('...')", menu navigasi, Sitemap	Menghubungkan satu node dengan node lainnya.
Anchor	Tombol Mulai Eksplorasi, Lihat Detail, breadcrumb, item Sitemap, tombol audio	Menjadi titik interaksi yang dipilih pengguna untuk berpindah atau menjalankan fungsi.
Media	Gambar galeri, hero image, audio/TTS, peta	Memperkaya informasi teks dengan media pendukung.

2.5 Rancangan Navigasi Non-Linier

Navigasi dirancang bercabang. Menu header tetap tersedia di bagian atas dan menyediakan akses langsung ke Home, Profil, Galeri, Bahasa, Peta, dan Sitemap. Pada halaman Profil terdapat akses ke Kampung Adat Bena, sedangkan halaman tersebut bercabang lagi ke Sejarah, Arsitektur, Sistem Sosial, dan Ritual. Pengguna tidak dipaksa mengikuti satu urutan tetap.

Alur contoh pengguna:

Home → Profil → Kampung Adat Bena → Arsitektur Megalitikum.

1. Home → Galeri → memilih kategori → membuka lightbox → mendengarkan deskripsi.
2. Home → Bahasa → memilih istilah Bahasa Ngada → menekan tombol Dengar.
3. Home → Peta → melihat lokasi Kampung Bena → kembali ke Beranda.
4. Halaman mana pun → Sitemap → memilih node tujuan.

2.6 Desain Antarmuka dan Wireframe/Mock-up

Antarmuka menggunakan pola header, navigasi utama, breadcrumb, area konten, dan tombol kembali ke Beranda. Pada Home terdapat judul portal, deskripsi singkat, hero image, dan

tombol Mulai Eksplorasi. Profil menggunakan kartu informasi. Galeri menggunakan grid gambar, filter kategori, lightbox, serta navigasi foto menggunakan tombol panah. Modul Bahasa menggunakan tabel istilah Bahasa Ngada dengan kolom Bahasa Indonesia, Bahasa Ngada, pelafalan, konteks, dan aksi Dengar. Peta menggunakan area peta dan informasi geografis.

Desain tersebut mendukung prinsip antarmuka yang konsisten karena pola tombol, breadcrumb, warna aksen, dan tombol kembali digunakan berulang pada beberapa bagian. Gambar pada kode juga menggunakan atribut alt pada sejumlah elemen sehingga menyediakan teks alternatif.

2.7 UTF-8 dan Responsivitas

Pada bagian head HTML terdapat deklarasi `<meta charset="UTF-8">`. Hal ini penting karena konten menggunakan karakter Bahasa Indonesia dan simbol seperti panah serta ikon/emoji. Kode juga menggunakan `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` agar tampilan dapat menyesuaikan area layar perangkat.

CSS menggunakan flexbox, grid, auto-fit/minmax, flex-wrap, dan ukuran berbasis rem pada beberapa komponen. Pendekatan tersebut mendukung tampilan yang lebih fleksibel pada ukuran layar berbeda, walaupun pengujian responsivitas tetap perlu dilakukan pada perangkat nyata.

2.8 Pertimbangan WCAG AAA

Persyaratan tugas meminta tipografi layar berstandar WCAG AAA. Dalam laporan ini, istilah tersebut diperlakukan sebagai target desain dan bukan klaim bahwa prototipe telah memperoleh sertifikasi/conformance AAA. WCAG 2.2 menetapkan kriteria aksesibilitas; untuk kontras enhanced Level AAA, rasio kontras teks normal adalah minimal 7:1, sedangkan teks besar memiliki ketentuan yang berbeda.

Kode telah menggunakan kombinasi teks gelap di atas latar putih untuk area utama dan teks putih pada header gelap. Namun, untuk menyatakan bahwa seluruh halaman benar-benar memenuhi AAA, diperlukan pengujian kontras setiap kombinasi warna, pengujian fokus keyboard, pengujian pembesaran teks, struktur heading, serta pengujian aksesibilitas menggunakan alat bantu. Karena pengujian formal tersebut belum dilakukan pada proyek ini, hasil yang tepat adalah menyebut desain sebagai “dirancang dengan pertimbangan WCAG AAA”, bukan “telah memenuhi WCAG AAA”.

2.9 Pencegahan Lost in Hyperspace

Lost in Hyperspace adalah keadaan ketika pengguna kehilangan orientasi mengenai posisi dan jalur yang sedang ditempuh dalam sistem hypermedia. Prototipe mengatasinya dengan beberapa mekanisme:

- Breadcrumb pada setiap navigasi menunjukkan konteks halaman saat ini.
- Menu navigasi utama tetap tersedia untuk berpindah ke bagian besar website.
- Tombol “Kembali ke Beranda” tersedia pada bagian bawah konten.
- Sitemap ditampilkan dalam modal dan menyediakan akses ke node utama.
- Pada subhalaman terdapat tombol kembali ke node induk.

2.10 Tiga Pilar Sistem: Hardware, Software, Brainware

Pilar	Kebutuhan	Peran dalam proyek
Hardware	Laptop/PC, keyboard, mouse/touchpad, layar, speaker/headset, koneksi internet	Digunakan untuk menulis kode, menguji tampilan, menjalankan browser, mendengarkan TTS, dan mengakses peta.
Software	Web browser, Visual Studio Code/editor HTML, HTML5, CSS, JavaScript, layanan peta	Mendukung proses pengembangan, styling, interaksi, multimedia, dan visualisasi lokasi.
Brainware	Mahasiswa/perancang, pengembang, penguji, pengguna	Merancang struktur informasi, menulis kode, menyiapkan konten, melakukan pengujian, dan menggunakan website.

2.11 Integrasi Teknologi AI dan Fitur Aksesibilitas

Fitur yang paling jelas diterapkan pada prototipe adalah Text-to-Speech. Fungsi JavaScript `playAudio(text)` memeriksa dukungan `speechSynthesis` pada browser, membuat `SpeechSynthesisUtterance`, menetapkan bahasa id-ID, lalu menjalankan pembacaan suara. Fitur ini digunakan pada informasi sejarah/lokasi, arsitektur, sistem sosial, dan istilah Bahasa Ngada.

Pada Galeri, deskripsi foto juga dapat dibacakan melalui tombol “Dengarkan Deskripsi AI”.

Pada modul Bahasa Ngada, data kamus berisi beberapa pasangan istilah seperti “Terima Kasih – Moe”, “Apa Kabar? – Bhara gha?”, “Leluhur Laki-laki – Ngadhu”, dan istilah lainnya. Fitur audio pada modul tersebut memanggil fungsi TTS untuk membaca kata Bahasa Ngada.

Untuk Neural Machine Translation (NMT), kode menyediakan input kalimat dan fungsi terjemahan, tetapi hasilnya masih berupa keterangan bahwa model Bahasa Ngada masih dalam pengembangan. Oleh karena itu, fitur tersebut dikategorikan sebagai rancangan/prototipe NMT, bukan sistem penerjemahan otomatis yang sudah terlatih.

Selain TTS dan NMT, proyek tidak menunjukkan implementasi OCR yang aktif pada kode yang dianalisis. Karena itu OCR tidak dinyatakan sebagai fitur yang telah selesai.

2.12 Implementasi dan Pengujian Fungsional

Fitur	Input/Aksi	Hasil yang diharapkan	Status berdasarkan prototipe
Navigasi utama	Klik Home/Profil/Galeri/Bahasa/Peta	Konten sesuai node tampil dan menu aktif berubah	Diimplementasikan
Breadcrumb	Klik Home/breadcrumb	Pengguna kembali ke node yang dipilih	Diimplementasikan
Sitemap	Klik Sitemap	Modal Sitemap terbuka dan item dapat dipilih	Diimplementasikan

Galeri	Klik foto/filter/panah	Foto dapat difilter dan dibuka dalam lightbox	Diimplementasikan
TTS	Klik Dengar/Putar Audio	Browser membacakan teks jika SpeechSynthesis tersedia	Diimplementasikan; bergantung browser
Modul Bahasa	Klik Dengar/masukkan kalimat	Istilah dibacakan; terjemahan panjang masih prototipe	Sebagian diimplementasikan
Peta	Buka halaman Peta	Peta dan informasi geografis tampil	Diimplementasikan pada antarmuka

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Proyek Kelompok 2 menghasilkan prototipe portal informasi digital Kampung Adat Bena yang menerapkan konsep hypermedia interaktif melalui hubungan antar-node, link, dan anchor. Node utama meliputi Home, Profil, Kampung Adat Bena beserta subhalaman Sejarah, Arsitektur, Sistem Sosial, dan Ritual, serta Galeri, Bahasa, Peta, dan Sitemap.

Struktur website bersifat non-linier karena pengguna dapat memilih jalur informasi secara bebas melalui menu utama, tombol aksi, breadcrumb, dan Sitemap. Fitur tersebut sekaligus menjadi mekanisme untuk mengurangi disorientasi navigasi atau Lost in Hyperspace. Website juga menggunakan UTF-8, viewport, CSS responsif dasar, galeri multimedia, peta, dan fitur TTS.

Dari sisi teknologi AI, implementasi yang paling nyata adalah pembacaan suara melalui SpeechSynthesis pada browser. Modul NMT Bahasa Ngada telah disiapkan pada antarmuka, tetapi hasil terjemahan masih berupa prototipe dan belum menunjukkan model penerjemahan yang benar-benar aktif. Hal ini perlu dicatat agar dokumentasi proyek tetap sesuai dengan implementasi sebenarnya.

Untuk aspek WCAG AAA, desain telah diarahkan pada keterbacaan dan navigasi yang jelas, tetapi kepatuhan AAA secara formal belum dapat dinyatakan tanpa pengujian aksesibilitas menyeluruh. Pengembangan selanjutnya perlu memasukkan pengujian kontras, keyboard, fokus, pembesaran teks, alternatif media, dan pengujian dengan teknologi bantu.

3.2 Saran

1. Melakukan pengujian usability kepada beberapa pengguna untuk mengetahui apakah menu, breadcrumb, dan Sitemap mudah dipahami.
2. Melakukan audit aksesibilitas menggunakan alat pemeriksa WCAG serta pengujian keyboard dan screen reader.
3. Memperkuat fitur NMT dengan model penerjemahan Bahasa Ngada yang memiliki dataset dan validasi dari sumber bahasa yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menambahkan kontrol TTS berupa Pause/Stop dan pengaturan kecepatan suara agar lebih nyaman digunakan.
5. Menambahkan metadata sumber pada konten budaya dan gambar agar informasi lebih mudah ditelusuri dan diverifikasi.
6. Melakukan optimasi ukuran gambar dan pengujian pada perangkat dengan koneksi internet yang berbeda.

7. Jika proyek dikembangkan menjadi sistem produksi, memisahkan HTML, CSS, dan JavaScript ke dalam file terpisah agar pemeliharaan kode lebih mudah.